

テップごとに見ていきます。

まず、初期状態 $|000\rangle$ にアダマールゲートを作用させると

$$\begin{aligned} |000\rangle &\xrightarrow{H_1, H_3} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) |0\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) \\ &= \frac{1}{2}(|000\rangle + |001\rangle + |100\rangle + |101\rangle) \end{aligned}$$

となります。次に第1量子ビットをコントロール量子ビットとする **CNOT** ゲートを第2量子ビットに作用させます。第1量子ビットが $|1\rangle$ のときだけ第2量子ビットを反転するので、状態は

$$\xrightarrow{\text{CNOT}_{1,2}} \frac{1}{2}(|000\rangle + |001\rangle + |110\rangle + |111\rangle)$$

となります(変化したビットを太字で示しました)。さらに、第2量子ビットをコントロール量子ビットとする制御 **Z** ゲートを第3量子ビットに作用させます。Zゲートの作用は $Z|0\rangle = |0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$ なので量子ビットの状態は

$$\xrightarrow{\text{CZ}_{2,3}} \frac{1}{2}(|000\rangle + |001\rangle + |110\rangle - |111\rangle)$$

のように変化します($|111\rangle$ の符号が反転)。最後にアダマールゲートを第3量子ビットに作用させます。アダマールゲートは $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ のように作用するので

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{H_3} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle(|0\rangle + |1\rangle) + |00\rangle(|0\rangle - |1\rangle) \\ &\quad + |11\rangle(|0\rangle + |1\rangle) - |11\rangle(|0\rangle - |1\rangle)) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|000\rangle + |001\rangle + |000\rangle - |001\rangle \\ &\quad + |110\rangle + |111\rangle - |110\rangle + |111\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle) \end{aligned}$$

のように $|001\rangle$ と $|110\rangle$ の項が消え(確率振幅の干渉)、最後に計算基底で測定すると $|000\rangle$ または $|111\rangle$ がそれぞれ 50% の確率で現れます。ベクトル形式(状態ベクトルとも呼ばれます)で量子ビットの状態変化を表すと

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{H_1, H_3} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{CNOT}_{1,2}} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{CZ}_{2,3}} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix} \xrightarrow{H_3} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

と書けます。この量子回路全体は1つの 8×8 行列で書けます。

表 2.2 特別な記法のある量子ゲート

ゲート	意味	量子回路	行列
CNOT	コントロール量子ビットが $ 1\rangle$ のときターゲット量子ビットをビット反転(量子版 XOR)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
SWAP	2つの量子ビットの交換		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
制御 Z (CZ)	コントロール量子ビットが $ 1\rangle$ のときターゲット量子ビットを位相反転		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
Toffoli	2個のコントロール量子ビットが両方とも $ 1\rangle$ のときターゲット量子ビットをビット反転(量子版 NAND)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$